

专插本生理学交流群、资料、课程等  
请加微信 xlg970723  
公众号：浪哥专插本生理学

---



## 2023 专插本生理学真题（考生回忆版）

### 一、单项选择题（25 个，每个 2 分，总共 50 分）

- 1、不能产生动作电位的细胞是（ ）  
A、神经元      B、肌细胞      C、红细胞      D、腺体细胞
- 2、血浆胶体渗透压的主要形成物质是（ ）  
A、白蛋白      B、NaCl      C、球蛋白      D、纤维蛋白原
- 3、肌丝滑行过程中，与  $\text{Ca}^{2+}$  结合的是（ ）  
A、肌动蛋白      B、横桥      C、肌钙蛋白      D、原肌球蛋白
- 4、有机磷农药中毒导致肌肉纤颤的原因是（ ）  
A、ACh 受体增加      B、胆碱酯酶活性增加  
C、ACh 受体被阻断      D、胆碱酯酶失活
- 5、心室肌细胞动作电位平台期形成的主要机制是（ ）  
A、 $\text{Ca}^{2+}$  内流      B、 $\text{Ca}^{2+}$  内流与  $\text{K}^{+}$  外流平衡  
C、 $\text{K}^{+}$  外流      D、 $\text{Na}^{+}$  内流与  $\text{K}^{+}$  外流平衡
- 6、血浆蛋白减少后导致组织水肿的原因是（ ）  
A、组织液静水压升高      B、血浆胶体渗透压降低  
C、毛细血管血压降低      D、组织液胶体渗透压升高
- 7、产生呼吸节律的基本中枢位于（ ）  
A、脊髓      B、下丘脑      C、延髓      D、大脑皮层
- 8、不含有消化酶的消化液是（ ）

联系微信：xlg970723

专插本生理学交流群、资料、课程等  
请加微信 xlg970723  
公众号：浪哥专插本生理学

- A、唾液      B、胃液      C、胆汁      D、胰液
- 9、下列对能量代谢影响最显著的因素是（      ）
- A、环境温度      B、肌肉活动  
C、食物的特殊动力学效应      D、精神紧张
- 10、正常成人一昼夜的尿量为（      ）
- A、100-500mL      B、500-1000mL      C、1000-2000mL      D、2000-3000mL
- 11、夜盲症的出现是机体缺乏那种维生素造成的（      ）
- A、维生素 A      B、维生素 E      C、维生素 C      D、维生素 D
- 12、某男子因交通事故损伤脊髓，其断面以下的脊髓会暂时丧失反射活动能力而进入无反应状态，这种现象称为（      ）
- A、脊髓休克      B、去大脑僵直      C、神经休克      D、肌紧张
- 13、胃推动食物移动的运动方式是（      ）
- A、蠕动      B、紧张性收缩      C、容受性舒张      D、分节运动
- 14、不属于中枢兴奋传播的特点的是（      ）
- A、双向传播      B、兴奋的总和      C、时间延搁      D、易疲劳
- 15、人体在运动状态下产热量最大的组织器官是（      ）
- A、心脏      B、肝脏      C、骨骼肌      D、肾脏
- 16、动脉血压在 70-180mmHg 范围内变动时，肾血流量相对稳定的调节属于（      ）
- A、神经调节      B、体液调节      C、行为调节      D、自身调节
- 17、支配心脏的交感神经节后纤维释放的神经递质是（      ）
- A、肾上腺素      B、去甲肾上腺素      C、乙酰胆碱      D、谷氨酸
- 18、对大脑发育至关重要的激素是（      ）
- A、糖皮质激素      B、胰岛素      C、生长激素      D、甲状腺激素
- 19、小肠吸收葡萄糖的方式属于（      ）
- A、继发性主动转运      B、原发性主动转运      C、易化扩散      D、入胞
- 20、提重物时没有提起，此时肌肉的收缩形式属于（      ）
- A、单收缩      B、等长收缩      C、等张收缩      D、期前收缩

联系微信：xlg970723

专插本生理学交流群、资料、课程等  
请加微信 xlg970723  
公众号：浪哥专插本生理学

---

- 21、脊髓灰质炎导致肌肉萎缩，原因是（ ）  
A、神经的功能性作用      B、神经的营养性作用  
C、轴浆运输      D、神经冲动
- 22、以下哪种情况可以辅助判断有排卵的发生（ ）  
A、血中 FSH 水平升高      B、血中 LH 水平升高  
C、血清孕酮升高      D、血中雌激素水平升高
- 23、在高原环境中，发绀的原因是（ ）  
A、缺氧  
B、贫血  
C、脱氧血红蛋白增加  
D、氧合血红蛋白增加
- 24、下列哪种物质可引起支气管平滑肌舒张（ ）  
A、乙酰胆碱      B、儿茶酚胺      C、前列腺素      D、组胺

## 二、名词解释（5 个，每个 3 分，总共 15 分）

- 1、**稳态**：也称为自稳态，指内环境的理化性质如温度、PH、渗透压和各种组成成分保持相对稳定的状态。
- 2、**去极化**：指膜电位减小的过程或状态，表示膜的极化状态减弱。如细胞内电位由-70mv 变为-50mv。
- 3、**肺通气**：指气体在外界大气与肺泡之间的交换过程。
- 4、**感受器**：指分布在机体体表或组织内部，主要感受体内、外环境变化的结构或装置。如压力感受器、耳蜗毛细胞等。
- 5、**激素**：是由内分泌腺或散在的内分泌细胞分泌的，以体液为媒介传递调节信息，调节其它细胞活动的具有高效生物活性的化学物质。如甲状腺激素、生长激素等。

## 三、简答题（3 个，每个 5 分，总共 15 分）

- 1、小肠为何能成为吸收的主要部位。

答：原因包括：

联系微信：xlg970723

- (1) 小肠具有特殊的绒毛及微绒毛结构，吸收面积大。
- (2) 小肠黏膜有丰富的毛细血管、毛细淋巴管。
- (3) 食物在小肠内已被消化成适合吸收的小分子物质。
- (4) 食物在小肠内停留的时间长。
- (5) 小肠内有丰富的消化酶。

## 2、简述腱反射反射弧的组成。

答：反射弧的组成包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。腱反射是一种牵张反射，其感受器是骨骼肌内的肌梭，传入神经包括 I a 类纤维和 II 类纤维，初级中枢（基本中枢）位于脊髓，高级中枢位于大脑皮层，传出神经为脊髓前角  $\alpha$  运动神经元发出的运动神经，效应器为受牵拉的同一块肌肉的梭外肌。

## 3、简述输血原则有哪些？

答：输血是临床上治疗某些疾病、抢救大失血和确保一些大手术顺利进行的重要措施。输血时应坚持“同型相输，异型慎输”的原则：

- (1) 输血前必须进行血型鉴定，坚持同型输血。
- (2) 在 ABO 血型相同的情况下也必须进行交叉配血试验。
- (3) 无同型血时，O 型输给 A、B、AB 型，AB 型可接受 A、B、O 型血，但必须少量（ $<200\text{ml}$ ）、缓慢输血。
- (4) 输血过程密切关注受血者的情况，如发生输血反应，需立刻停止输血。

## 四、论述题（1 个，每个 10 分，总共 10 分）

实验中给家兔注射 20%葡萄糖溶液 10ml，请问家兔尿量如何变化？其机理是什么？

答：尿量增加，机理如下：

注射 20%葡萄糖溶液后，家兔血糖浓度显著升高，超过其肾糖阈，引起肾小球中葡萄糖的滤过增加，原尿中葡萄糖含量明显升高，超过了肾小管（近端小管）重

吸收葡萄糖的限度，导致部分葡萄糖不能被重吸收而留在小管液中，增大了小管液中的溶质浓度，增大了小管液的渗透压。而肾小管和集合管重吸收水的主要动力是小管液的渗透压与管壁上皮细胞内和管周组织液渗透压之间的差值。当小管液渗透压增高时，两者之间的渗透压差值减小，即水通过渗透作用重吸收的动力减小，因而水重吸收减少，从而出现渗透性利尿，尿量增加。

## 五、病例分析（1 个，每个 10 分，总共 10 分）

高血压导致左心功能不全，呼吸困难。

1、心率加快时，血压如何变化？

答：心率加快时，舒张压和收缩压均升高，但舒张压升高幅度大于收缩压，所以脉压减小。

2、除了心率外，影响血压的因素有哪些？

答：搏出量、外周阻力、循环血量、大动脉的弹性储器作用。

3、请回答左心功能不全导致呼吸困难的原因。

答：左心功能不全时，左心射血功能减弱，搏出量减少，导致左心房及肺静脉内压增大，血液淤积在肺部，导致肺泡毛细血管血压升高，肺淤血及肺水肿，从而引起肺换气障碍，导致呼吸困难。

## 【选择题参考答案】

1-5 CACDB    6-10 BCCBC    11-15 AAAAC    16-20 DBDAB

21-24 BCCB